

II. Techniques de raisonnement

1. Preuve par raisonnement direct

Principe :

On veut montrer que l'assertion « $P \Rightarrow Q$ » est vraie. On suppose que P est vraie, et on montre alors que Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple >>> Démontrons que si $a, b \in \mathbb{Q}$ alors $a + b \in \mathbb{Q}$

Soient $a \in \mathbb{Q}$ et $b \in \mathbb{Q}$

Rappelons que les rationnels sont l'ensemble des réels s'écrivant $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{Z}^*$.

$$\text{Donc : } \begin{cases} (\exists p \in \mathbb{Z}) (\exists q \in \mathbb{Z}^*) \left(a = \frac{p}{q} \right) \\ (\exists p' \in \mathbb{Z}) (\exists q' \in \mathbb{Z}^*) \left(b = \frac{p'}{q'} \right) \end{cases}$$

$$\text{Ainsi : } a + b = \frac{p}{q} + \frac{p'}{q'} = \frac{pq' + qp'}{qq'}$$

Or, le numérateur $pq' + qp'$ est bien un élément de $\mathbb{Z}$, et le dénominateur qq' est lui un élément de $\mathbb{Z}^*$.

Donc : $a + b$ s'écrit bien de la forme $a + b = \frac{p''}{q''}$ avec $p'' \in \mathbb{Z}$ et $q'' \in \mathbb{Z}^*$.

Ainsi $a + b \in \mathbb{Q}$

CQFD

2. Preuve par disjonction de cas

Principe :

Soit P et Q deux propositions. Pour montrer que $P \Rightarrow Q$, on sépare l'hypothèse P de départ en différents cas possibles et on montre que l'implication est vraie pour tous ces cas.

Exemple >>> Démontrons que $(\forall n \in \mathbb{N}) (n(n+1) \text{ est divisible par } 2)$

Deux cas possibles :

- Si n est **pair**, il est divisible par 2 et donc $n(n+1)$ est aussi divisible par 2
- Si n est **impair**, $(n+1)$ est pair et divisible par 2, donc $n(n+1)$ est aussi divisible par 2

Dans les deux cas, la proposition est toujours vraie, donc la proposition de départ est vraie tout le temps.

CQFD

3. Preuve par contraposition

Principe :

Le raisonnement par **contraposition** est un raisonnement logique où pour démontrer une implication $(P \Rightarrow Q)$, on démontre que sa contraposée $(\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$ est vraie (voir tableau 1.4 en page 3).

Ceci peut être reformulé ainsi : si une cause implique une conséquence, alors l'absence de conséquence implique nécessairement l'absence de la cause. Exemple : un arc-en-ciel nécessite un rayon de soleil. Contraposée : s'il n'y a pas de rayon de soleil, il ne peut y avoir d'arc-en-ciel.

L'intérêt étant que dans de nombreux cas, la contraposée est plus facile à démontrer que l'implication initiale.

Exemple >>> Démontrons que : $(\forall x, y \in \mathbb{R}) ((xy \neq 0) \Rightarrow ((x \neq 0) \wedge (y \neq 0)))$

La **contraposée** de la proposition est : $((x = 0) \vee (y = 0)) \Rightarrow (xy = 0)$, et elle est manifestement vraie.

Donc la proposition de départ est vraie.

CQFD

Remarque importante :

Il ne faut pas confondre **contraposée** et **réciproque** : la réciproque de $(P \Rightarrow Q)$ est l'implication $(Q \Rightarrow P)$. Une implication et sa réciproque n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs de vérité. Par exemple, l'implication $(x \in [0 ; 2]) \Rightarrow (x^2 \in [0 ; 4])$ est vraie mais sa réciproque $(x^2 \in [0 ; 4]) \Rightarrow (x \in [0 ; 2])$ est fausse.

4. Preuve par récurrence

Principe :

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une assertion $P(n)$, dépendant de la valeur de n , est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Trois étapes :

- 1) Initialisation** : on prouve que $P(0)$ est vraie (ou $P(n_0)$)
- 2) Hérédité** : on suppose que $P(n)$ est vraie pour $n \geq 0$, et on démontre que $P(n+1)$ est vraie
- 3) Conclusion** : on conclut que par le principe de récurrence que $(\forall n \in \mathbb{N}) (P(n))$

Exemple >>> Démontrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) (2^n > n)$

On note, pour tout $n \geq 0$, $P(n)$ l'assertion suivante : $2^n > n$

1) Initialisation : pour $n = 0$ on a $2^0 = 1 > 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

2) Hérédité : soit $n \geq 0$. Supposons que $P(n)$ est vraie, montrons que $P(n+1)$ est vraie.

$$2^{n+1} = 2^n \times 2 = 2^n + 2^n$$

$2^n + 2^n > n + 2^n$ car si $P(n)$ est vraie alors nous savons que $2^n > n$

Donc $2^n + 2^n > n + 1$ car $2^n \geq 1$ pour tout $n \geq 0$

Donc $2^{n+1} > n + 1$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

3) Conclusion : par principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

CQFD

5. Preuve par l'absurde

Principe :

Le raisonnement par l'absurde consiste à démontrer une proposition P en supposant d'abord qu'elle est fausse, et par une suite de déductions logiques à aboutir à une **absurdité**. Cela signifie que P ne peut pas être fausse et est donc vraie.

Exemple >>> Démontrons par l'absurde que $(\forall x \in \mathbb{R}) \left((x \neq 0) \Rightarrow \left(\frac{1}{x} \neq 0\right) \right)$

Supposons que cette proposition est fausse c.à.d. que sa négation est vraie : $(\exists x \in \mathbb{R}) \left((x \neq 0) \wedge \left(\frac{1}{x} = 0\right) \right)$

Or si on multiplie cette dernière égalité par x , on obtient, puisque x est différent de 0, $(1 = 0)$. Ce qui est absurde.

Supposer que la proposition de départ est fausse aboutit à une absurdité, elle est donc vraie.

CQFD